

训练模型

1, 数据采集

- 1.1, 开启摄像头
  - 操作: 打开电脑热点
  - 操作: 打开小车电源
  - 操作: 打开mobaxteam
  - 操作: 连接小车, 密码root
  - 命令: `ros2 launch originbot_bringup camera.launch.py`
- 1.2, 采集图像数据
  - 命令
    - `cd /userdata/`
    - `python picker_pic.py`
  - 操作
    - 按回车采集
    - 按ctrl+c中止程序
  - 图像保存在/userdata/pictures/img

2, 图像标注  
(参考 <https://blog.csdn.net/didiaopao/article/details/119808973>)

- 2.1, 准备
  - 2.1.1, 生成python3.10.9版本
    - 操作: 打开Anaconda Prompt
    - 命令: `conda create -n labeling python=3.9 -y` 注意: 会产生约1.5G流量
  - 2.1.2, 激活labelimg环境
    - 命令: `conda activate labeling`
  - 2.1.3, 安装标注软件labelimg
    - 命令: `pip install labelimg -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`
  - 2.1.4, 新建VOC2007文件夹
    - 命令: `mkdir VOC2007`
  - 2.1.5, 在VOC2007下新建 JPEGImages 和 Annotations 两个文件夹
    - 命令: `mkdir JPEGImages Annotations`
  - 2.1.6, 在VOC2007下新建txt文件, 命名: `predefined_classes.txt`
    - 操作: 找到voc2007文件夹, 新建txt文件, 并添加内容: 标注类型: `green_light/yellow_light/red_light`
- 2.2, 标注
  - 2.2.1, 进入voc2007
    - 命令: `cd VOC2007`
  - 2.2.2, 运行标注程序
    - 命令: `labelimg JPEGImages predefined_classes.txt`
    - 操作
      - 选择yolo模式
      - 设置view中 `auto save mode---display labels---Show/hide labels panel---advanced mode`
      - 点击File, 选择 `Change save dir` 到 `Annotations` 文件夹
      - 按 "W" 调出照片, 并使用鼠标标注, 选择符合实际的类型(G/Y/R)
      - Annotations 文件下看到标签文件已经保存在这个目录下, 文件数是图片数+1 (多了一个 `classes.txt` 文件)
      - 标注结束后, 退出labelimg环境
        - 命令: `conda deactivate`

3, 训练模型

- 3.1, 准备
  - 3.1.1, 下载 ultralytics/ultralytics 仓库, 并安装相应环境和依赖。
    - 命令: `git clone https://github.com/ultralytics/ultralytics.git`
  - 3.1.2, 进入ultralytics库, 下载官方的预训练权重 (260 万参数的 YOLO11n-Detect 模型) (注意, 计算机上没有安装 wget 程序, 直接拷贝 yolo11n.pt 到 ultralytics 目录下)
    - 命令
      - `cd ultralytics`
      - `wget https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt`
  - 3.1.3, 建立 yolo11 的环境, python 设置为 3.10 版本 (重要)
    - 命令: `conda create -n yolo11 python=3.10 -y`
  - 3.1.3, 激活yolo11环境
    - 命令: `conda activate yolo11`
  - 3.1.4, 安装依赖 (使用独显, or cpu)
    - 独显
      - 命令: `conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.4 -c pytorch -c nvidia -y`
    - cpu
      - 命令: `conda install pytorch torchvision torchaudio -y`
  - 3.1.5, 安装onnx 和 ultralytics (重要)
    - 命令
      - `pip install onnx==1.18.0 onnxslim onnxruntime -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`
      - `pip install ultralytics -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`
  - 3.1.6, 分割训练测试验证集
    - 操作: 把 `pic_seg.py` 拷贝到 `ultralytics` 目录下, 并修改 `pic_seg.py` 里的 `数据保存绝对路径`, 效果建议参考实验指导书
    - 运行 `pic_seg.py`
      - 命令: `python pic_seg.py`
    - 结果: 在 `ultralytics` 下, 生成 `traffices` 文件夹, 下面有三个子目录
  - 3.1.7, 拷贝 `ultralytics\ultralytics\cfg\models\11\` 下的 `yolo11.yaml` 到 `ultralytics` 目录下, 并改名 `myyolo11n.yaml` (重要)
    - 操作: 打开 `myyolo11n.yaml`, 把 `nc:80`, 改为 `3` (根据 `predefined_classes.txt` 文件内的类型数量), 并 `存盘退出`。
  - 3.1.8, 将 `mydata.yaml` 复制在 `ultralytics` 文件夹下 (重要)
  - 3.1.9, 打开 `mydata.yaml`, 修改三个样本集合的路径:
    - `.\ultralytics\traffices\train\images`
    - `.\ultralytics\traffices\val\images`
    - `.\ultralytics\traffices\test\images`